

⇒ Tipos de sistemas:

1. Impossível → não tem solução
2. Possível e determinado → tem finitas soluções
3. Possível e indeterminado → tem infinitas soluções

O sistema em que todas as equações são iguais a 0 diz-se homogêneo

⇒ Matriz Ampliada do sistema:

↳ Matriz com os coeficientes e com os resultados das equações

Exemplo

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

matriz
simples

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

matriz
ampliada

⇒ Método de eliminação de Gauss

↳ Dois sistemas de equações lineares dizem-se equivalentes se tiverem o mesmo conjunto de soluções

↳ Se sobre as equações de um sistema efetuarmos um número finito de operações elementares, obtemos um sistema equivalente ao inicial

Exemplo:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Linhas}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Logo os sistemas são equivalentes:

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 3 \\ -3x_3 = -6 \end{cases}$$

=> Discussão de sistemas

↳ Consideremos um sistema de m equações e n incógnitas

↳ Se $\text{Car} A < \text{Car}(A|b) \rightarrow$ Sistema impossível

↳ Se $\text{Car} A = \text{Car}(A|b) \rightarrow$ Sistema possível



$$\text{Car}(A) = n$$



Sistema possível
determinado



$$\text{Car}(A) < n$$



Sistema possível
indeterminado



$$\underbrace{\text{grau de indeterminação}}_{\text{m}^\circ \text{ de variáveis livres}} = n - \text{Car}(A)$$

$$\downarrow$$

$$\text{m}^\circ \text{ de incog.}$$

=
mº de colunas

Exemplo

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 8 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6a+30 & 5a \end{array} \right)$$

Discussão do sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} a \neq 5 \Rightarrow \text{Car}(A) = \text{Car}(A|b) = n = 4 \rightarrow \text{Possível e deter.} \\ a = 5 \left\{ \begin{array}{l} b \neq 0 \Rightarrow \text{Car}(A|b) = 4 ; \text{Car}(A) = 3 \rightarrow \text{Impossível} \\ b = 0 \Rightarrow \text{Car}(A|b) = 3 ; \text{Car}(A) = 3 \rightarrow \text{Possível e Ind.} \\ \text{grau de ind.} = n - \text{Car}(A) = 1 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

=> Método de eliminação de Gauss-Jordan

↳ Igual ao método de eliminação de Gauss porém colocamos a matriz em escada reduzida

=> Aplicação ao cálculo da inversa de uma matriz

↳ 1º Colocar a matriz e a matriz identidade lado a lado

2º Usando as operações elementares transformar a matriz na identidade

3º Obtemos a matriz inversa onde inicialmente estava a identidade

Exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{OL_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - L_2]{OL_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[L_2 \leftrightarrow L_3]{OL_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_2]{OL_4} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[L_2 \leftarrow -L_2]{OL_5} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\text{Logo } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$